

Manual do Case — Analista de Dados

Bem-vindo(a) ao case prático. Este documento contém todas as informações necessárias para você executar o desafio com autonomia e comunicar os resultados de forma clara e objetiva. Leia com atenção, organize seu plano de trabalho e mantenha a consistência entre as entregas.

Importante: *este manual não ensina como fazer; descreve o que deve ser feito e o que será avaliado.*

1. CONTEXTO DO NEGÓCIO

Uma indústria de fertilizantes com duas unidades (Unidade A e Unidade B) opera três linhas de produção (L1, L2, L3) em três turnos (A, B, C). Produz itens nas categorias Granel, Ensacado e BigBag. Em 2025 Q4, a diretoria percebeu queda na produtividade e atrasos na expedição, com impacto na experiência do cliente (OTIF) e custo operacional.

Sua missão: a partir da base de dados fornecida (sintética), investigar as causas, construir modelo de dados, criar interface de entrada de dados no Excel (UserForms em VBA) e apresentar insights executivos em Power BI e apresentação (PowerPoint ou Canva).

2. OBJETIVOS DO CASE

- Investigar a piora de desempenho operacional e identificar causa(s) raiz.
- Tratar e padronizar dados com Power Query (Excel), preparando tabelas de fatos e dimensões.
- Propor e entregar um modelo de banco de dados em Excel (template) para coletas futuras.
- Desenvolver uma interface de usuário no Excel com UserForm em VBA para lançamento de Produção e Paradas (e, se desejar, Expedição).
- Construir um dashboard em Power BI com KPIs e análises relevantes.
- Apresentar o case, decisões e conclusões em PPTX ou Canva.

3. O QUE SERÁ ENTREGUE (CHECKLIST)

Entregue em uma pasta raiz chamada CASE_SeuNome/, estruturada conforme abaixo:

CASE_SeuNome/	
01_ETL_Excel/	→ Excel com consultas Power Query e tabelas tratadas
02_Modelo_DB_Excel/	→ Excel (template) para coletas futuras, com dimensões e fatos
03_UI_Excel_VBA/	→ Excel (.xlsm) com UserForms (Produção/Paradas)
04_Dashboard_PowerBI/	→ Arquivo .pbix com KPIs e análises
05_Apresentacao/	→ PPTX ou link do Canva
06_Relatorio_Tecnico/	→ PDF (1-2 páginas), com hipóteses, achados e plano de ação
07_LeiaMe/	→ TXT ou PDF com instruções práticas de uso das suas entregas

Observações:

- Não versionar dados de origem na pasta do case se for utilizar diretamente os CSVs.
- Se criar dados adicionais (ex.: calendário), documento no LeiaMe.

4. BASE DE DADOS (FORNECIDA)

Você receberá arquivos CSV (dados sintéticos) cobrindo o período 2025-01-01 a 2026-01-31, com volume adequado para análise. As tabelas incluem:

- Produção: eventos de produção por unidade/linha/turno, produto, quantidade produzida, velocidades (planejada/real) e indicador de troca de produto.
- Paradas: registros com início/fim, duração (min), causa (código, descrição, categoria), flags (não planejada, micro), vínculo com ordem de produção.
- Expedições: tempos planejado e real de carregamento, fila (min), tipo de carga e OTIF (0/1).
- Qualidade: ensaios (ex.: Umidade, Granulometria, Nutriente Total), resultado e conformidade por amostra.
- Dimensões: Produtos, Clientes e Causas.

5. DICIONÁRIO DE DADOS

Fatos

- Fato_Producao: data/hora, unidade, linha, turno, ordem_producao, produto, lote, quantidade (ton), velocidades (planejada/real), houve_troca_produto (0/1), operador_id.
- Fato_Paradas: início, fim, unidade, linha, turno, causa (código/descrição/categoria), duracao_min, parada_nao_planejada (0/1), micro_parada (0/1), ordem_producao.
- Fato_Expedicao: data, unidade, cliente, produto, tipo_carga, tempo_carreg_plan_min, tempo_carreg_real_min, espera_fila_min, caminhao_id, otif (0/1).
- Fato_Qualidade: data/hora, unidade, linha, ordem_producao, produto, ensaio, resultado, dentro_especificacao (0/1).

Dimensões

- Dim_Produto: produto_codigo, produto_nome, categoria.
- Dim_Cliente: cliente_id, segmento, regioao.
- Dim_Causa: causa_codigo, causa_descricao, causa_categoria.

6. ATIVIDADES QUE VOCÊ DEVERÁ REALIZAR

Tratamento e Padronização (Power Query no Excel)

- Importar todos os CSVs e padronizar tipos (datas, numéricos, textos).
- Normalizar categorias (ex.: valores “BigBag” consistentemente).
- Limpar dados: resolver ausências críticas, deduplicar por chaves, e justificar descartes no relatório.
- Criar colunas derivadas úteis (ex.: Mês/Ano; atraso de carregamento; indicadores binários consistentes).
- Produzir tabelas tratadas com estrutura de modelo estrela (fatos/dimensões) prontas para conexão no Power BI.
- Incluir uma guia de auditoria (contagens de linhas lidas/tratadas) e registrar as premissas adotadas no relatório técnico.

Modelo de Banco de Dados em Excel (Template para Coletas Futuras)

- Entregar um arquivo Excel com abas (dimensões e fatos) estruturadas para uso operacional.
- Obrigatório: chaves claras (semânticas/surrogates), validações de dados (listas suspensas), campos obrigatórios e dicionário de dados no próprio arquivo (guia “Leia-me”).
- O template deve minimizar erros de digitação e manter a integridade referencial entre fatos e dimensões.

Interface com Usuário no Excel (UserForm em VBA)

- Entregar um .xlsm com UserForms para registro de Paradas e registro de Produção (o registro de Expedição é opcional e conta como bônus).
- Obrigatório:
 - Gravar os lançamentos em Tabelas (ListObjects) compatíveis com seu modelo de dados.
 - Utilizar ComboBoxes alimentadas pelas dimensões (sem digitação livre).
 - Validações (ex.: duração positiva; velocidades e quantidade com lógica coerente; campos obrigatórios).
 - Login simples com perfis (Operação x Admin) que habilitam/desabilitam funcionalidades.
 - Mensagens claras ao usuário e limpeza de campos pós-gravação.

- *Desejável (bônus):*
 - *Manutenção de dimensões via UI (apenas Admin).*
 - *Botão “Gravar + Atualizar Dados”.*
 - *Registro de auditoria (guia “Log_Acoes”).*

Dashboard no Power BI

- Conectar nas tabelas tratadas (fatos e dimensões).
- Construir KPIs e visuais que permitam compreensão rápida do cenário.
- Páginas sugeridas:
 - Visão Geral (KPIs consolidados e tendências)
 - Produção (volume, performance vs. planejado, trocas)
 - Paradas (Pareto, evolução por causa, distribuição por linha/unidade)
 - Expedição (OTIF, fila e tempo real vs. planejado)
 - Qualidade (conformidade por ensaio/produto)
- Slicers para filtragem por período, unidade, linha, produto, categoria, cliente e causa.
- Documentar premissas (ex.: métricas de performance, definição de metas) no relatório.

Investigação e Conclusões

- Investigar quando/onde piorou (mês, unidade, linha).
- Identificar causas predominantes (Pareto) e mudanças ao longo do tempo.
- Analisar impacto de paradas na performance de produção e na expedição (OTIF e lead times).
- Sintetizar achados e propor plano de ação priorizado (curto/médio prazo), com justificativa.

Apresentação (PowerPoint ou Canva)

- 8 a 15 slides.
- Conteúdo esperado: contexto, objetivo, arquitetura da solução, modelagem, KPIs, achados por tema (produção, paradas, expedição, qualidade), síntese e plano de ação.
- Linguagem executiva, visual limpo, prints dos resultados (quando necessário).

- Entregar .pptx ou link público do Canva.

7. Regras, Restrições e Boas Práticas

- Não utilizar dados externos. Concentre-se na base fornecida.
- Não alterar o significado dos campos. Caso precise ajustar, documente.
- Consistência de nomenclatura (campos, tabelas, páginas, medidas).
- Transparência: registre premissas e limitações no Relatório Técnico (1–2 páginas).
- Rastreabilidade: mantenha nomes dos passos no Power Query autoexplicativos.
- Performance: evite soluções que tornem o carregamento excessivamente lento.
- Apresentação: foque em insights acionáveis (o que fazer com a informação).

8. Perguntas de Negócio (Guia do que responder)

Use o dashboard e o relatório para responder, de forma objetiva:

- Onde e quando a performance caiu? (por unidade, linha, mês)
- Quais causas mais contribuíram para as paradas? (Pareto)
- Houve piora específica em algum tipo de carga na expedição (ex.: BigBag)?
- Qual o impacto das paradas na velocidade real de produção?
- Quais ações devem ser priorizadas e por quê? (curto/médio prazo)

Dica: evite superficialidade. Amarre causa → impacto → ação.

9. Definições e Métricas (Diretrizes)

- Produtividade (ton): soma de qtd_produzida_ton.
- Índice de Performance: razão entre velocidades real e planejada (média por período recortado).
- Minutos de Parada: soma de duracao_min, com Pareto por causa.
- OTIF (%): razão entre entregas atendidas (otif=1) e total de expedições.
- Atraso de Carregamento (min): $\text{tempo_carreg_real_min} - \text{tempo_carreg_plan_min}$.
- Conformidade da Qualidade (%): razão entre amostras dentro da especificação e total de amostras.

10. Conduta, Ética e Confidencialidade

- Trabalho individual.
- Não compartilhar materiais sensíveis além dos arquivos do case.
- Cite premissas e limitações; não oculte problemas de dados.

11. Dúvidas e Suporte

- Em caso de dúvidas, descreva objetivamente sua pergunta e o impacto na execução.
- Solicitações de passo a passo ou código pronto não serão atendidas, pois o objetivo é avaliar sua abordagem.

12. Entrega (Prazos, Formatos, Nomeação)

A entrega do case deve ser feita **até terça-feira, 17/02, às 23h**.

O candidato deverá enviar o **arquivo .zip** contendo toda a estrutura descrita no manual para **ambos os e-mails abaixo**:

joao.fabri@fertipar.com.br
cristiano.livramento@fertipar.com.br

Regras de envio

O assunto do e-mail deve ser:

CASE – Analista de Processos – Seu Nome Completo

O arquivo deve conter a estrutura:

```
CASE_SeuNome/  
  01_ETL_Excel/  
  02_Modelo_DB_Excel/  
  03_UI_Excel_VBA/  
  04_Dashboard_PowerBI/  
  05_Apresentacao/  
  06_Relatorio_Tecnico/  
  07_LeiaMe/
```

O arquivo compactado deve ser nomeado como:

CASE_SeuNome.zip

Boa sorte!

Este case foi desenhado para avaliar seu raciocínio analítico, seu cuidado com dados e modelagem, sua capacidade de comunicação e senso prático para suportar decisões. Capriche na clareza, consistência e priorização do que realmente importa.